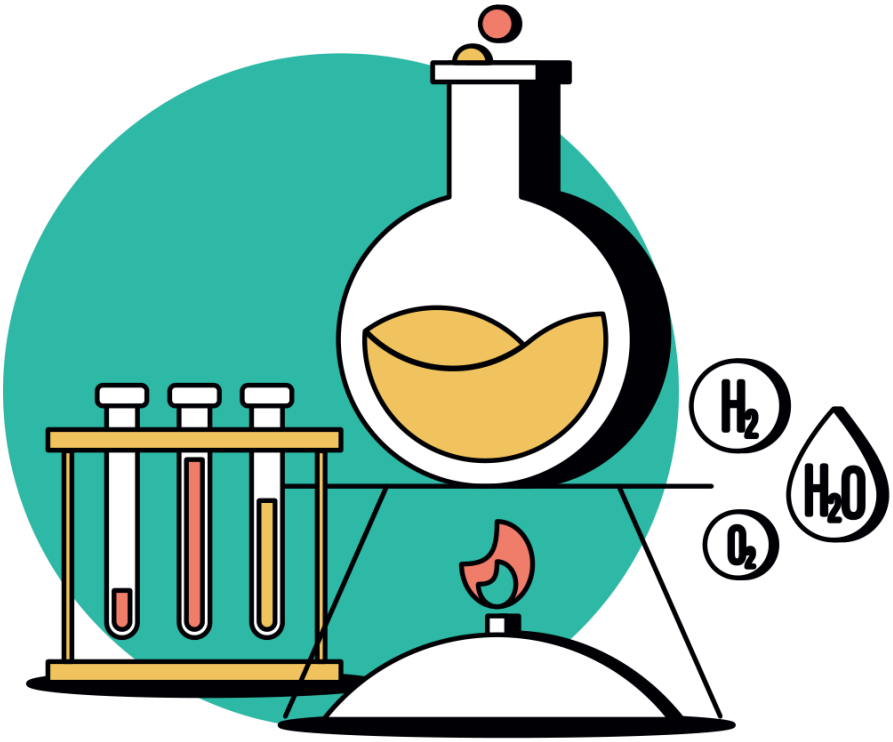
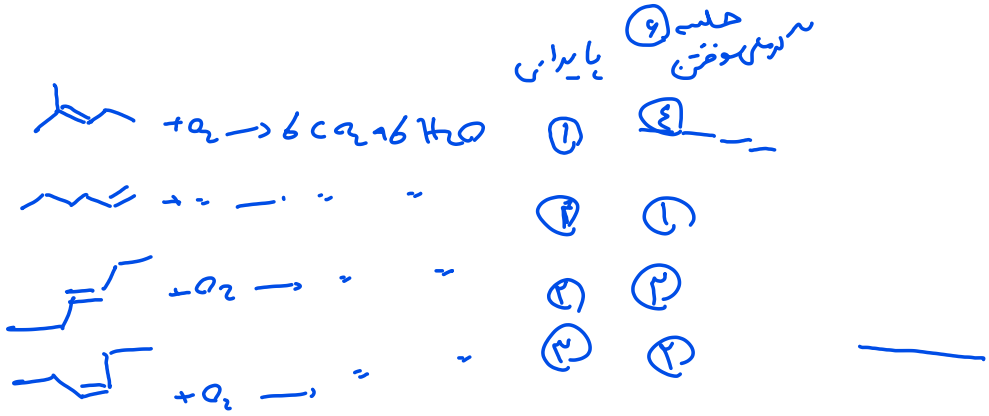
جزوه رشته شیمی



استاد	آقای مفخم
درس	شیمی آلی
فصل	حل تمرین جامع آلی
مبحث	حل تمرین جامع آلی (2)





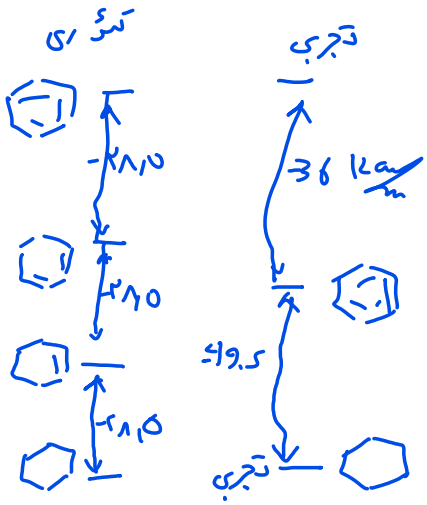


$C_6H_6 + H_2/cat. \rightarrow X$

$C_6H_6 + O_2 \rightarrow 6CO_2 + 3H_2O \quad \Delta H = -$

$C_6H_6 + H_2/cat. \xrightarrow[\text{دما}]{\text{فشار}} C_6H_{12} \quad \Delta H = -$





هتروسیکل
آروماتیک
۱- حلقه باشد
۲- مسطح باشد
۳- تعداد الکترون‌های شرکت کننده در رزونانس از $4n+2$ پیروی کند

هتروسیکل غیرآروماتیک آروماتیک هتروسیکل
① ② ③

پایداری

تعداد حلقه ۲ ۳ ۴ ۵

تعداد فرم‌های رزونانسی $(n+1)$

بنزن $4n+2=6$ $n=1$

نفتالن $4n+2=10$ $n=2$

آنتراسن $4n+2=14$ $n=3$

فنانترن

هتروسیکل آروماتیک
۱- ـــ
۲- ـــ
۳- ـــ $4ne^-$ ـــ
$n=0,1,2,\dots$

$4n+2$ پیروی کند از $n=0,1,2,\dots$

$+H_2/Ni$ ⟶ $-301\,kJ$

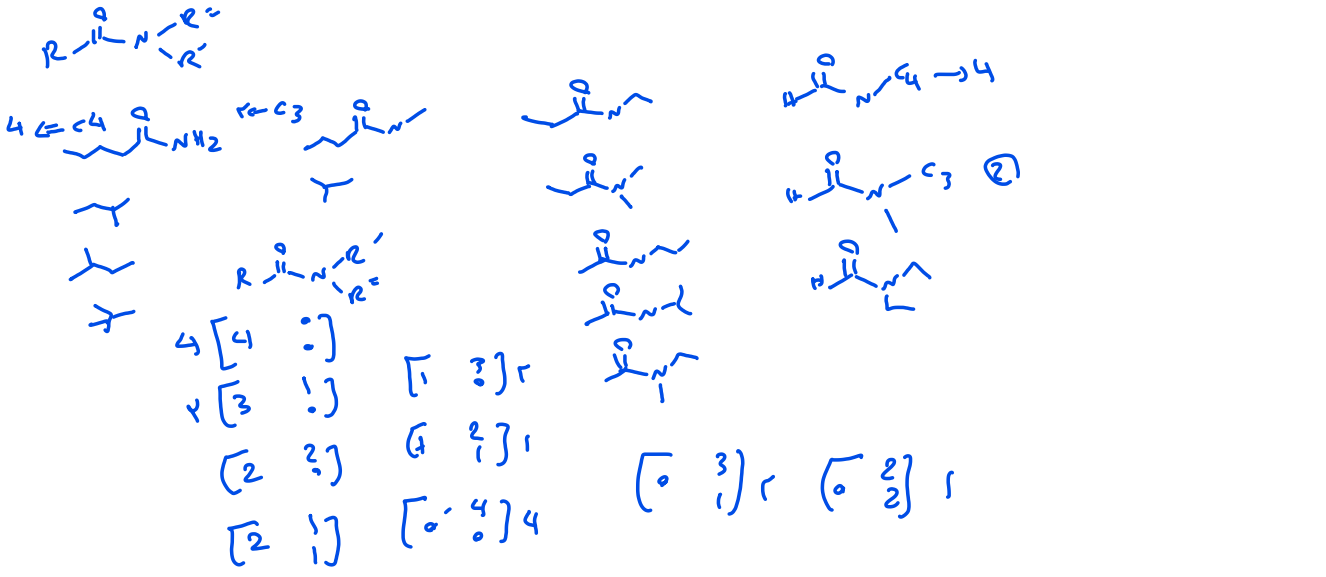
پایداری

③ هیدروژن‌دار

② مزدوج $+H_2/Pt$ ⟶

③ هیدروژن‌دار

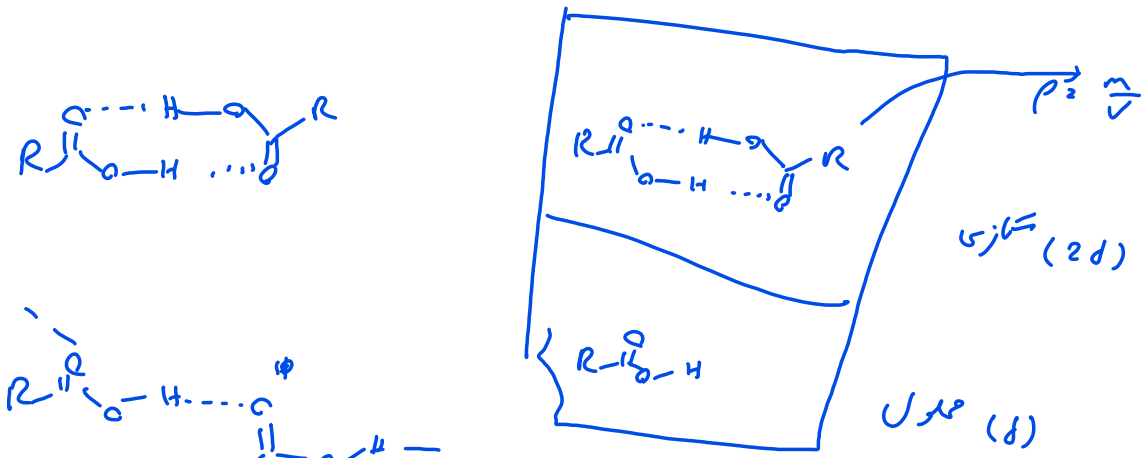
① مزدوج



$R-NH_2$ $R-\underset{H}{N}-R$ $R-\underset{R}{N}-R$ 8 [5 1 / 1] [3 2 / 2] ۴

$C_5H_{11}N$ 4 [4 2 / 1] [3 3 / 1] ۴

$C_4H_8O_2$

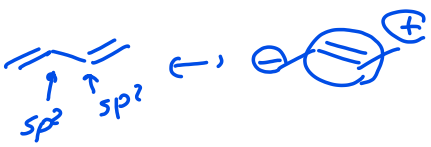


$\equiv$ -79 kcal/mol $\equiv + H_2$ (cat.) —

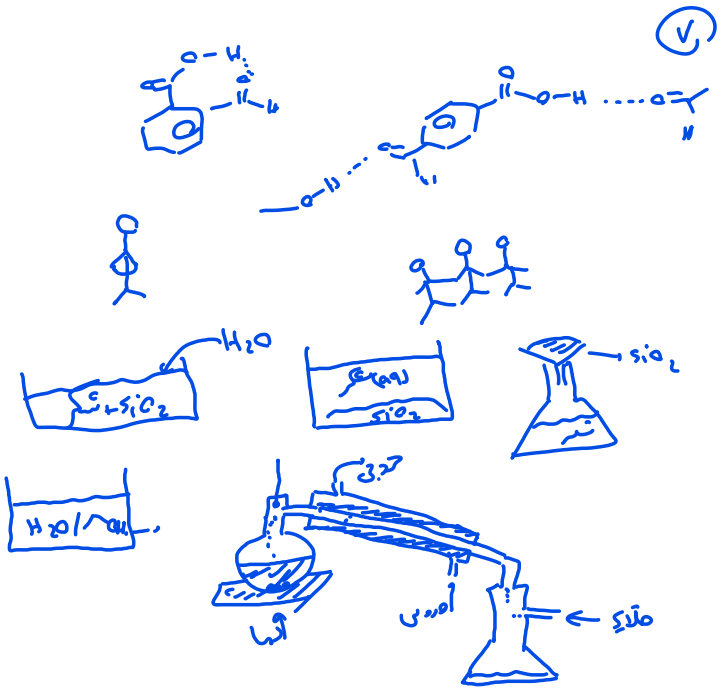
$=$ -53 / 2 -26.5

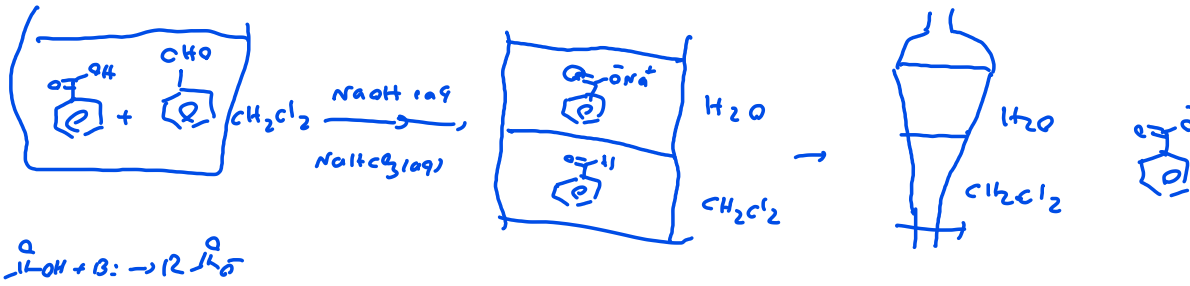
$=\!=$ -۷۸ / ۳ -26

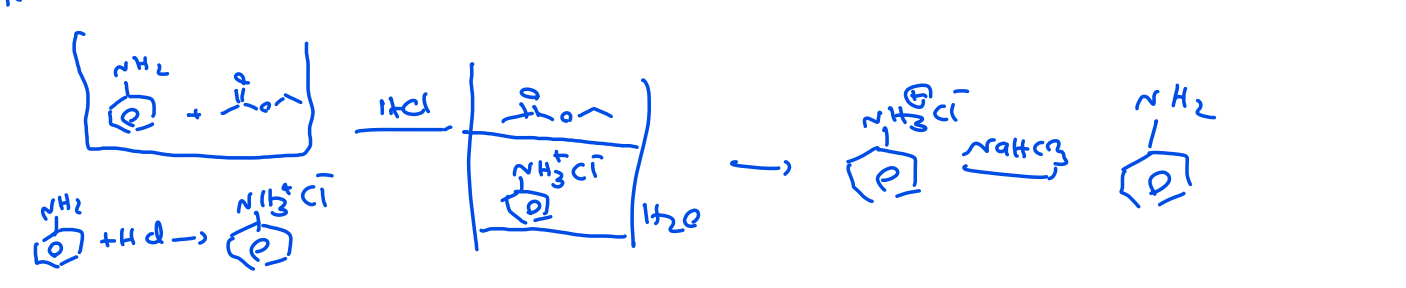
$=\!=\!=$ -102 / 4 -25.5

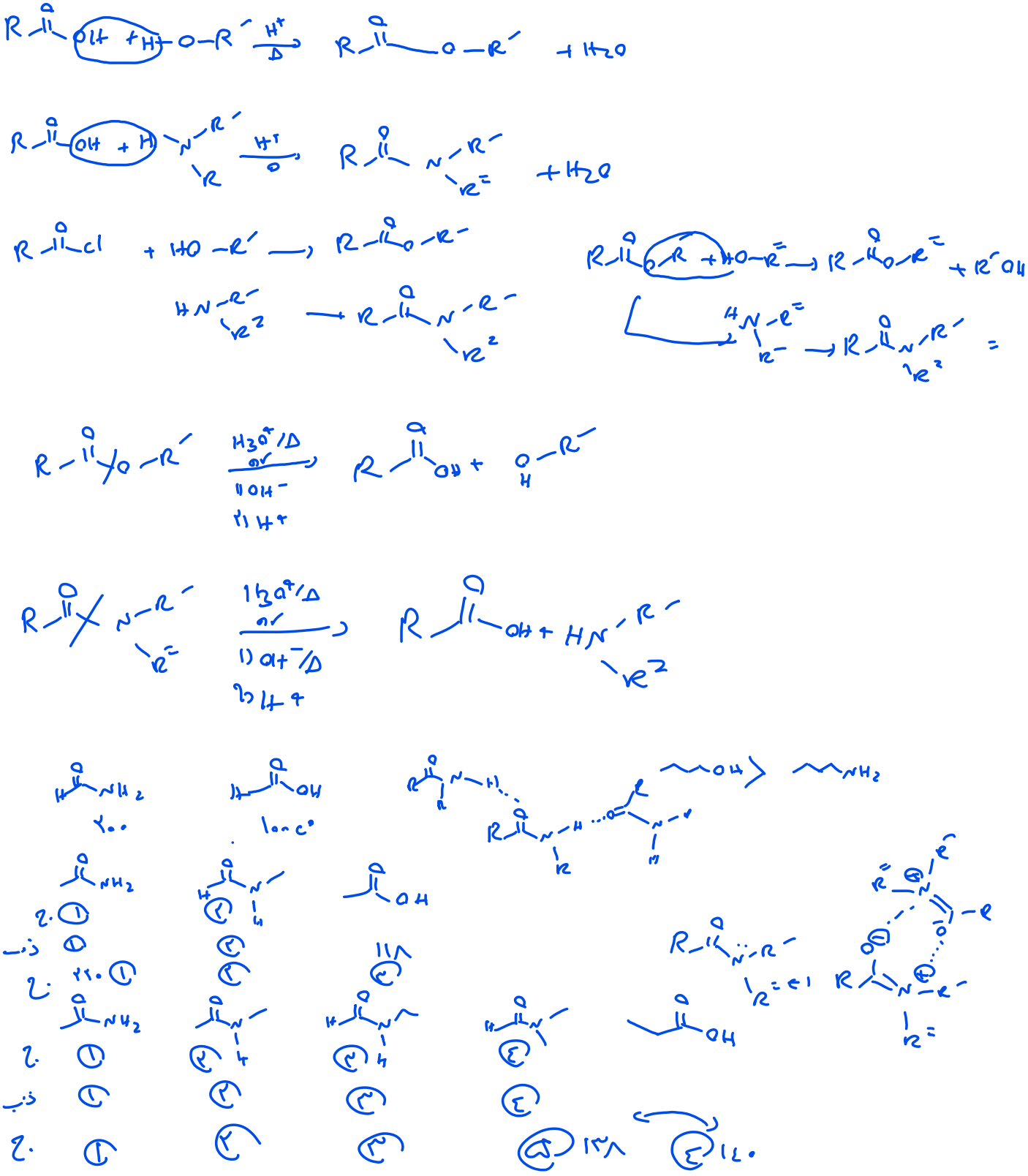


جلسة (V)









اسید	تیول	فنول	الکل	آمید	آلدهید	کتون	استر	آلکین	آمین	آلکل	آلکان	
4-5	7	10	16	18-19	20	22	25	25	35	45	55	pK_a



$NH_3 < H_2O < HF \qquad H_2S < HCl$

$HF < HCl < HBr < HI \qquad H_2O < H_2S$



